



1회 대비

10. 다음 중 JAVA 코드의 실행 결과는?

```

class Test {
    public static void main(String args[ ]) {
        cond obj = new cond(3);
        obj.a = 5;
        int b = obj.func( );
        System.out.print(obj.a + b);
    }
}
class cond {
    int a;
    public cond(int a) {
        this.a = a;
    }
    public int func( ) {
        int b = 1;
        for (int i = 1; i < a; i++)
            b += a * i;
        return a + b;
    }
}

```

- ① 60 ② 61
③ 62 ④ 63

11. 다음 파이썬(Python) 프로그램이 실행되었을 때의 결과는?

```

inList = [1,2,3,4,5]
answer = inList[:3]
print(answer)

```

- ① [1] ② [1, 2]
③ [1, 2, 3] ④ [1, 2, 3, 4, 5]

12. 다음 중 파이썬(Python) 코드의 실행 결과는?

```

numbers = list(range(1, 11))
result = numbers[::2]
print(result)

```

- ① [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
② [1, 3, 5, 7, 9]
③ [2, 4, 6, 8, 10]
④ [1, 2, 3, 4, 5]

13. 다음 중 HTML 태그와 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① <p> : 문단(paragraph)을 정의하며, 닫는 태그가 필요 없다.
② <h1>~<h6> : 제목을 나타내며, 숫자가 클수록 글자가 작아진다.
③
 : 줄 바꿈을 위해 사용하며, 닫는 태그가 필요 없다.
④ : 이미지를 웹 페이지에 삽입하는 데 사용한다.

14. 다음 JavaScript 프로그램이 실행되었을 때, 실행 결과는?

```

<script>
var i = 0, sum = 0;
while (i <= 5) {
    sum += i;
    i++;
}
document.write(sum);
</script>

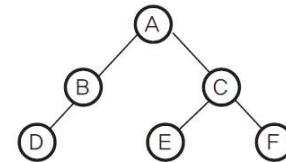
```

- ① 25 ② 20
③ 15 ④ 10

15. 다음 중 JAVA의 예외 객체와 예외 발생 원인이 올바르게 연결된 것은?

- ① ArithmeticException - 배열 범위를 벗어난 경우
② InterruptedException - 0으로 나누는 등의 산술 연산에 대한 예외가 발생한 경우
③ NoSuchMethodException - 클래스를 찾지 못한 경우
④ FileNotFoundException - 파일을 찾지 못한 경우

16. 다음 트리에 대한 중위 순회 실행 결과는?



- ① A B D C E F ② A B C D E F
③ D B E C F A ④ D B A E C F

17. 속성(Attribute)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 속성은 개체의 특성을 기술한다.
② 속성은 데이터베이스를 구성하는 가장 작은 논리적 단위이다.
③ 속성은 파일 구조상 데이터 항목 또는 데이터 필드에 해당된다.
④ 속성의 수를 "Cardinality"라고 한다.

18. 프로토콜의 계층 구성은 네트워크 구조에 따라 어떻게 구분하는가?

- ① 구문 계층과 의미 계층
② 비트 계층과 블록 계층
③ 하위 계층과 상위 계층
④ 직접 계층과 간접 계층

19. OSI 7계층 참조 모델에서 최상위 계층은?

- ① 물리 계층 ② 응용 계층
③ 네트워크 계층 ④ 세션 계층

20. TCP/IP 기반 네트워크에서 동작하는 발행-구독 기반의 메시징 프로토콜로 최근 IoT 환경에서 자주 사용되고 있는 프로토콜은?

- ① MLFQ ② MQTT
③ Zigbee ④ MTSP

21. 다음 자료에 대하여 선택(Selection) 정렬을 이용하여 오름차순으로 정렬하고자 한다. 2회전 수행 결과는?

27, 7, 4, 30, 25

- ① 4, 7, 25, 27, 30
② 4, 7, 30, 27, 25
③ 4, 7, 27, 30, 25
④ 4, 7, 25, 30, 27

22. 데이터베이스에서 하나의 논리적 기능을 수행하기 위한 작업의 단위 또는 한꺼번에 모두 수행되어야 할 일련의 연산들을 의미하는 것은?

- ① 트랜잭션 ② 뷰
③ 튜플 ④ 카디널리티

23. IPv6의 주소는 몇 비트로 이루어져 있나?

- ① 16비트 ② 32비트
③ 64비트 ④ 128비트

24. DBMS의 필수 기능으로 옳은 것은?

- ① 조작 기능, 제어 기능, 연산 기능
- ② 정의 기능, 제어 기능, 연산 기능
- ③ 정의 기능, 조작 기능, 연산 기능
- ④ 정의 기능, 조작 기능, 제어 기능

25. 스택에서 순서가 A, B, C, D로 정해진 입력 자료를, push → push → pop → push → push → pop → pop → pop으로 연산했을 때 출력은?

- ① C, B, D, A ② B, C, D, A
- ③ B, D, C, A ④ C, B, A, D

26. 물리적 데이터베이스 구조의 기본 데이터 단위인 저장 레코드의 양식을 설계할 때 고려 사항이 아닌 것은?

- ① 데이터 타입 ② 데이터 값의 분포
- ③ 트랜잭션 모델링 ④ 접근 빈도

27. 데이터베이스 관리자(DBA)의 임무와 거리가 먼 것은?

- ① 시스템 문서화에 표준을 정하여 시행
- ② 복구절차와 무결성 유지를 위한 대책 수립
- ③ 일반 사용자의 고급 질의문을 저급 DML 명령어로 변환
- ④ 시스템의 감시 및 성능 분석

28. 관계 데이터 모델에서 릴레이션(Relation)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 릴레이션의 각 행을 스키마(Schema)라 하며, 예로 도서 릴레이션을 구성하는 스키마에는 도서번호, 도서명, 저자, 가격 등이 있다.
- ② 릴레이션의 각 열을 튜플(Tuple)이라 하며, 하나의 튜플은 각 속성에서 정의된 값을 이용하여 구성된다.
- ③ 도메인(Domain)은 하나의 속성이 가질 수 있는 값은 타입의 모든 값의 집합으로 각 속성의 도메인은 원자값을 갖는다.
- ④ 속성(Attribute)은 한 개의 릴레이션의 논리적인 구조를 정의한 것으로 릴레이션의 이름과 릴레이션에 포함된 속성들의 집합을 의미한다.

29. 데이터베이스 설계 단계 중 물리적 설계 시 고려 사항으로 적절하지 않은 것은?

- ① 스키마의 평가 및 정제
- ② 응답 시간
- ③ 저장 공간의 효율화
- ④ 트랜잭션 처리량

30. IEEE 802.3 LAN에서 사용되는 전송 매체 접속 제어(MAC) 방식은?

- ① CSMA/CD
- ② Token Bus
- ③ Token Ring
- ④ Slotted Ring

31. 다음 질의를 SQL문으로 옳게 표기한 것은?

<상품> 테이블에서 판매수량 200 이상인 자료의 상품명, 판매수량을 검색하시오.

- ① SELECT 상품명, 판매수량 FROM 상품 HAVING 판매수량 >=200;
- ② SELECT 상품 FROM 상품명, 판매수량 WHERE 판매수량 >=200;
- ③ SELECT 상품명, 판매수량 FROM 상품 WHERE 판매수량 >=200;
- ④ SELECT 상품명, 판매수량 FROM 상품 IF 판매수량 >=200;

32. SQL문에서 SELECT에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① FROM절에는 질의에 의해 검색될 데이터들을 포함하는 테이블명을 기술한다.
- ② 검색 결과에 중복되는 레코드를 없애기 위해서는 WHERE절에 'DISTINCT' 키워드를 사용한다.
- ③ HAVING절은 GROUP BY절과 함께 사용되며, 그룹에 대한 조건을 지정한다.
- ④ ORDER BY절은 특정 속성을 기준으로 정렬하여 검색할 때 사용한다.

33. SQL의 기능에 따른 분류 중에서 REVOKE문과 같이 데이터의 사용 권한을 관리하는데 사용하는 언어는?

- ① DCL(Data Control Language)
- ② DDL(Data Definition Language)
- ③ DUL(Data User Language)
- ④ DML(Data Manipulation Language)

34. 기존 테이블에 새로운 필드를 추가하거나 변경하려고 할 때 사용하는 SQL 명령은?

- ① ALTER ② UPDATE
- ③ CREATE ④ GRANT

35. 테이블 두 개를 조인하여 VIEW DEP1을 정의하고, DEP1을 이용하여 VIEW DEP2를 정의하였다. 다음 명령 수행 후 결과로 옳은 것은?

DROP VIEW DEP1 CASCADE;

- ① DEP1만 삭제된다.
- ② DEP2만 삭제된다.
- ③ DEP1과 DEP2 모두 삭제된다.
- ④ DEP1과 DEP2 모두 삭제되지 않는다.

36. 다음 SQL문에서 사용된 BETWEEN 연산의 의미와 동일한것은?

SELECT *
FROM 성적
WHERE (점수 BETWEEN 90 AND 95) AND 과목 = '영어';

- ① 점수 >= 90 AND 점수 <= 95
- ② 점수 > 90 AND 점수 < 95
- ③ 점수 > 90 AND 점수 <= 95
- ④ 점수 >= 90 AND 점수 < 95

37. SQL의 DML에 해당하지 않는 것은?

- ① INSERT ② UPDATE
- ③ DROP ④ DELETE

38. 학적 테이블에서 전화번호가 Null 값이 아닌 학생명을 모두 검색할 때, SQL 구문으로 옳은 것은?

- ① SELECT 학생명 FROM 학적 WHERE 전화번호 DON'T NULL;
- ② SELECT 학생명 FROM 학적 WHERE 전화번호 != NOT NULL;
- ③ SELECT 학생명 FROM 학적 WHERE 전화번호 IS NOT NULL;
- ④ SELECT 학생명 FROM 학적 WHERE 전화번호 IS NULL

39. SQL문에서 사용하는 옵션 중 검색 결과에서 레코드의 중복을 제거할 때 사용하는 것은?

- ① CASCADE ② DISTINCT
- ③ RESTRICT ④ UNION

40. 다음 SQL 명령문의 의미로 가장 적절한 것은?

DROP TABLE 판매;

- ① 판매 테이블을 검색하라.
- ② 판매 테이블을 삭제하라.
- ③ 판매 필드를 생성하라.
- ④ 판매 필드를 검색하라.

41. SQL에서 SELECT 문에 나타날 수 없는 절은?

- ① HAVING ② GROUP BY
③ DROP ④ ORDER BY

42. 데이터베이스에서 두 릴레이션을 합병할 때 사용하는 연산자는?

- ① 관계 연산자 ② 집합 연산자
③ 비교 연산자 ④ 논리 연산자

43. 다음은 '학생' 테이블의 '이름'을 기준으로 내림차순 정렬하여 표시하는 SQL문이다. 괄호(㉠, ㉡)에 알맞은 명령은?

Select 학번, 이름 From 학생 (㉠) 이름 (㉡);

- ① ⑦ Order To ④ Asc
- ② ⑦ Where ④ Asc
- ③ ⑦ Order By ④ Desc
- ④ ⑦ Group By ④ Asc

44. 트랜잭션의 실행이 실패하였음을 알리는 연산자로 트랜잭션이 수행한 결과를 원래의 상태로 원상 복귀 시키는 연산은?

- ① COMMIT 연산 ② BACKUP 연산
③ LOG 연산 ④ ROLLBACK 연산

45. 다음 중 <사원> 테이블의 모든 자료를 검색하는 SQL문으로 옳은 것은?

- ① SELECT % FROM 사원;
- ② SELECT ? FROM 사원;
- ③ SELECT * FROM 사원;
- ④ SELECT # FROM 사원;

46. 다음 중 실시간 데이터 동기화가 가능하며, 서버 자원 사용을 최소화하는 특징을 가진 복원 방식은?

- ① DB 미러링 방식 ② Log Shipping 방식
③ 스토리지 동기화 ④ 디스크 미러링 방식

47. UNIX에서 앞의 출력 결과가 뒤에 실행하는 명령의 입력이 되는 것은?

- ① pipe ② more
③ filter ④ link

48. DOS에서 디렉터리(Directory) 내의 파일이나 하위 디렉터리가 있는 디렉터를 삭제하는 명령은?

- ① DEL ② RD
③ MD ④ DELTREE

49. 코드 변경 사항이 자동으로 빌드 및 테스트되어 언제든지 안정적으로 배포될 수 있는 상태를 유지하는 개발 방식을 의미하는 용어는?

- ① 지속적인 배포(CD)
- ② 지속적인 통합(CI)
- ③ 코드형 인프라(IaC)
- ④ 마이크로서비스(Microservices)

50. 다음 조건을 이용하여 데이터 디스크 용량을 계산했을 때 결과값은?

- 데이터 영역 : 350GB
- 백업 영역 : 150GB
- 파일 시스템 오버헤드 : 1.08
- 데이터 디스크 여유율 : 1.2
- RAID 여유율 : 1.4 (RAID-6 기준)

- [illegible]

51. 다음은 프로세스 스케줄링에 대한 설명이다. 옳은 것은?

- ① SRT는 가장 긴 실행 시간을 요구하는 프로세스에게 CPU를 할당하는 기법이다.
- ② 우선순위는 각 프로세스마다 우선순위를 부여하여 그 중 가장 낮은 프로세스에게 먼저 CPU를 할당하는 기법이다.
- ③ FIFO는 가장 나중에 CPU를 요청한 프로세스에게 가장 먼저 CPU를 할당하여 실행한다.
- ④ 다단계 피드백 큐는 특정 그룹의 준비상태 큐에 들어간 프로세스가 다른 준비상태 큐로 이동할 수 없는 다단계 큐 기법을 준비상태 큐 사이를 이동할 수 있도록 개선한 기법이다.

52. 도스(MS-DOS)에서 디스크의 상태를 점검하는 명령은?

- ① CHKDSK ② FORMAT
③ PROMPT ④ DELTREE

53. 다음 애플리케이션 테스트에 대한 설명에서 ㉠, ㉡에 들어갈 알맞은 용어로 나열된 것은?

- (㉠) : 사용자의 입장에서 개발한 소프트웨어가 고객의 요구사항에 맞게 구현되었는지를 확인하는 것이다.
- (㉡) : 개발자의 입장에서 개발한 소프트웨어가 명세서에 맞게 만들어졌는지를 점검하는 것이다.

- ① $\neg$ Validation, $\sqsubseteq$ Verification
- ② $\neg$ Verification, $\sqsubseteq$ Validation
- ③ $\neg$ Alpha Test, $\sqsubseteq$ Beta Test
- ④ $\neg$ Beta Test, $\sqsubseteq$ Alpha Test

54. 블랙박스 테스트의 유형으로 틀린 것은?

- ① 경계값 분석 ② 오류 예측
③ 동등 분할 기법 ④ 조건, 루프 검사

55. 검증 검사 기법 중 개발자의 장소에서 사용자가 개발자 앞에서 행하는 기법이며, 일반적으로 통제된 환경에서 사용자와 개발자가 함께 확인하면서 수행되는 검사는?

- ① 베타 검사 ② 알파 검사
③ 형상 검사 ④ 동치 분할 검사

56. 둘 이상의 프로세스들이 서로 다른 프로세스가 차지하고 있는 자원을 요구하며 무한정 기다리게 되어 해당 프로세스들의 진행이 중단되는 현상을 무엇이라 하는가?

- ① Semaphore
- ② Waiting
- ③ Synchronization
- ④ Deadlock

57. 로더(Loader)의 기능이 아닌 것은?

- ① 스케줄링(Scheduling)
- ② 재배치(Relocation)
- ③ 할당(Allocation)
- ④ 링킹(Linking)

58. 다음 중 DevOps에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 소프트웨어 테스트를 자동화하는 기법으로, 테스트 자동화에만 초점을 맞춘 방법론이다.
- ② 개발팀과 운영팀이 분리되어 독립적으로 작업하는 방식을 강조한다.
- ③ 소프트웨어 개발 및 배포 과정을 자동화하고 효율화하기 위한 개발 방법론이다.
- ④ 프로젝트 종료 후 운영 조직에만 책임을 전가하는 개발 방식이다.

59. UNIX에서 프로세스 관리, 기억장치 관리, 파일 관리, 입·출력 관리, 데이터 전송 및 변환 등의 일을 수행하는 부분은?

- ① Shell
- ② Application Program
- ③ Kernel
- ④ Utility Program

60. 키보드로 명령어를 직접 입력하지 않고, 마우스로 아이콘이나 메뉴를 선택하여 모든 작업을 수행하는 방식은?

- ① CLI ② GUI
③ NUI ④ OUI

정답 및 해설

1. ②	2. ③	3. ②	4. ③	5. ②	6. ④	7. ①	8. ②	9. ③	10. ②
11. ③	12. ②	13. ①	14. ③	15. ④	16. ④	17. ④	18. ③	19. ②	20. ②
21. ③	22. ①	23. ④	24. ④	25. ③	26. ③	27. ③	28. ③	29. ①	30. ①
31. ③	32. ②	33. ①	34. ①	35. ③	36. ①	37. ③	38. ③	39. ②	40. ②
41. ③	42. ②	43. ③	44. ④	45. ③	46. ③	47. ①	48. ④	49. ①	50. ②
51. ④	52. ①	53. ①	54. ④	55. ②	56. ④	57. ①	58. ③	59. ③	60. ②

1 java.io 패키지는 파일 입출력과 관련된 기능을 제공하며, InputStream, OutputStream, Reader, Writer와 같은 클래스들을 포함하고 있습니다.

- **java.net** : 네트워크와 관련된 기능을 제공함
- **java.util** : 날짜/시간, 난수 등에 관련된 기능을 제공함
- **java.awt** : 사용자 인터페이스와 관련된 기능을 제공함

2 • 메시지는 객체들이 서로 상호작용하기 위해 객체의 메소드(동작)를 실행하도록 요청하는 수단입니다.

- ①은 속성(Attribute), ②는 클래스(Class), ④는 메소드(Method)에 대한 설명입니다.

3 자바스크립트와 VB 스크립트는 클라이언트 웹 브라우저에서 실행되는 언어이며, ASP, JSP, PHP, 파이썬은 서버에서 실행되는 언어입니다.

4 range는 연속된 숫자를 생성하는 자료형입니다.

- ① 리스트는 값이 연속적으로 저장되고, 개수를 늘리거나 줄일 수 있습니다.
- ② 튜플은 요소의 추가, 삭제, 변경이 불가능합니다.
- ④ 문자열도 문자들이 연속적으로 이어진 시퀀스 자료형입니다.

5 사용된 코드의 의미는 다음과 같습니다.

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        ① int i = 0;
        ② int j;
        ③ j = ++i;
        ④ System.out.println(j++);
    }
}
```

- ① 정수형 변수 i를 선언하고, 0으로 초기화합니다.
- ② 정수형 변수 j를 선언합니다.
- ③ ++i는 전치 연산자이므로, i 값이 증가된 후 j에 저장됩니다. j에는 1이 저장됩니다.
- ④ j++은 후치 연산자이므로, 현재 j의 값을 먼저 출력한 후 증가됩니다. 출력 후 j는 2가 됩니다.

결과 1

6 관계 연산자의 사용이 올바른 것은 ④번입니다.

- ① 변수 a가 5와 같을 때 { ... }을 실행합니다.
- ② 변수 b가 10과 같지 않을 때 { ... }을 실행합니다.
- ③ 변수 c가 3보다 클 때 { ... }을 실행합니다.

7 연산자 우선순위는 '단항 연산자 > 산술 연산자 > 시프트

연산자 > 관계 연산자 > 비트 연산자 > 논리 연산자 > 삼항 연산자 > 대입 연산자' 순입니다.

8 사용된 코드의 의미는 다음과 같습니다.

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        ① char grade = 'B';
        ② String result;
        ③ if (grade == 'A')
        ④     result = "Excellent";
        ⑤ else if (grade == 'B')
        ⑥     result = "Good";
        ⑦ else if (grade == 'C')
        ⑧     result = "Pass";
        ⑨ else
        ⑩     result = "Fail";
        ⑪ System.out.println(result);
    }
}
```

- ① 문자형 변수 grade를 선언하고, 'B'로 초기화합니다.
- ② 문자열 변수 result를 선언합니다.
- ③ grade가 'A'이면 ④번 문장을 실행하고, 아니면 ⑤번으로 이동합니다.
- ④ result에 "Excellent"를 저장하고, ⑪번으로 이동합니다.
- ⑤ grade가 'B'이면 ⑥번 문장을 실행하고, 아니면 ⑦번으로 이동합니다.
- ⑥ result에 "Good"를 저장하고, ⑪번으로 이동합니다.
- ⑦ grade가 'C'이면 ⑧번 문장을 실행하고, 아니면 ⑨번으로 이동합니다.
- ⑧ result에 "Pass"를 저장하고, ⑪번으로 이동합니다.
- ⑨ ⑦번의 조건식이 거짓일 경우 ⑩번을 실행합니다.
- ⑩ result에 "Fail"을 저장하고, ⑪번으로 이동합니다.
- ⑪ result의 값을 출력한 후 커서를 다음 줄의 처음으로 이동합니다.

결과 Good

9 사용된 코드의 의미는 다음과 같습니다.

1회 대비

```
public class ArrayLoopTest {
    public static void main(String[] args) {
        ❶ int[] numbers = {10, 20, 30, 40, 50};
        ❷ int sum = 0;
        ❸ for (int i = 0; i < numbers.length; i++) {
            ❹ sum += numbers[i];
        }
        ❺ System.out.println(sum);
    }
}
```

- ❶ 정수형 배열 numbers를 선언하면서 초기값을 지정합니다.

	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]
numbers	10	20	30	40	50

- ❷ 정수형 변수 sum을 선언하고, 0으로 초기화합니다.
 ❸ 반복 변수 i가 0에서 시작하여 1씩 증가하면서 numbers의 길이(length)인 5보다 작은 동안 ❹번 문장을 반복하여 수행합니다.
 • length : 배열의 길이를 반환함
 ❹ 'sum = sum + numbers[i];'와 동일합니다. sum에 numbers[i]를 누적합니다.
 반복문 실행에 따른 변수들의 변화는 다음과 같습니다.

i	number[i]	sum
0	10	0
1	20	10
2	30	30
3	40	60
4	50	100
5		150

- ❺ sum의 값을 출력하고 커서를 다음 줄의 처음으로 이동합니다.

결과 150

- 10 사용된 코드의 의미는 다음과 같습니다.

```
class Test {
    public static void main(String args[] ) {
        ❶ cond obj = new cond(3);
        ❷ obj.a = 5;
        ❸❹ int b = obj.func( );
        ❺ System.out.print(obj.a + b);
    }
    class cond { // 클래스 cond를 정의합니다.
        int a; // 정수형 변수 a를 선언합니다.
        ❶ public cond(int a) {
            ❷ this.a = a;
        }
        ❸ public int func( ) {
            ❹ int b = 1;
            ❺ for (int i = 1; i < a; i++)
                ❻ b += a * i;
            ❼ return a + b;
        }
    }
}
```

모든 Java 프로그램은 반드시 main() 메소드에서 시작합니다.

- ❶ 3을 인수로 생성자를 호출하여 cond 클래스의 객체 변수 obj를 선언합니다.
 ❷ cond 클래스 생성자의 시작점입니다. ❶번에서 전달한 3을 a가 받습니다.

- ❸ cond 클래스의 a에 3을 저장합니다. 생성자가 종료되면 호출했던 ❶번의 다음 줄인 ❹번으로 이동합니다. → obj.a = 3

• this : 현재의 실행중인 메소드가 속한 클래스를 가리키는 예약어로, 여기에서는 cond 클래스의 객체 변수 obj의 생성자로 호출되었으므로 'obj.a'와 같은 의미임

- ❹ obj.a에 5를 저장합니다. → obj.a = 5
 ❺ 정수형 변수 b를 선언하고 obj.func() 메소드를 호출한 후 돌려받은 값으로 초기화합니다.
 ❻ 정수를 반환하는 func() 메소드의 시작점입니다.
 ❼ 정수형 변수 b를 선언하고 1로 초기화합니다.
 ❽ 반복 변수 i가 1부터 1씩 증가하면서 a보다 작은 동안 ❹번을 반복 수행합니다. func() 메소드에는 별도로 생성한 'a'라는 변수가 없으므로 cond 클래스의 a를 가져와 사용합니다. 즉 ❹번은 5보다 작은 동안 반복 수행됩니다.
 ❹ 'b = b + (a * i);'와 동일합니다. a에 i를 곱한 값을 b에 누적시킵니다.
 반복문 실행에 따른 변수들의 변화는 다음과 같습니다.

a	i	b
5		
	1	1
	2	6
	3	16
	4	31
	5	51

- ❺ 5와 51을 더한 값 56을 메소드를 호출했던 ❸번으로 반환합니다.
 ❹ b에 56이 저장됩니다.
 ❺ 5+56의 결과인 61을 출력합니다.

결과 61

- 11 사용된 코드의 의미는 다음과 같습니다.

```
❶ inList = [1,2,3,4,5]
❷ answer = inList[:3]
❸ print(answer)
```

- ❶ 5개의 요소를 갖는 리스트 inList를 선언하고, 초기화합니다.

	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]
inList	1	2	3	4	5

- ❷ 리스트 answer를 선언하고, inList 리스트의 처음부터 2번째(3-1) 요소까지의 값으로 초기화합니다.

	[0]	[1]	[2]
answer	1	2	3

- ❸ 리스트 answer를 출력합니다.

결과 [1, 2, 3]

- 12 사용된 코드의 의미는 다음과 같습니다.

```
❶ numbers = list(range(1, 11))
❷ result = numbers[:2]
❸ print(result)
```

- ❶ 1에서 10까지 연속된 숫자를 리스트 numbers로 저장합니다.

	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
numbers	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- ❷ numbers 리스트의 0번째 위치에서 마지막 위치까지 2씩 증가하면서 해당 위치의 요소들을 result에 저장합니다.

1회 대비

	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]
result	1	3	5	7	9

③ result의 값을 출력합니다.

결과 **[1, 3, 5, 7, 9]**

13 <p> 태그는 문단을 정의하는 태그로, </p>와 같은 닫는 태그가 반드시 필요합니다.

14 사용된 코드의 의미는 다음과 같습니다.

```
<script>
① var i = 0, sum = 0;
② while (i <= 5) {
③   sum += i;
④   i++;
}
⑤ document.write(sum);
</script>
```

- ① 변수 i와 sum을 선언하고 모두 0으로 초기화합니다.
- ② while 반복문의 시작점입니다. i가 5보다 작거나 같은 동안 ③, ④번 문장을 반복 수행합니다.
- ③ 'sum = sum + i;'와 동일합니다. sum에 i의 값을 누적시킵니다.
- ④ 'i = i + 1;'과 동일합니다. i의 값을 1씩 누적시킵니다. 반복문 실행에 따른 변수들의 변화는 다음과 같습니다.

i	sum
0	0
1	1
2	3
3	6
4	10
5	15
6	

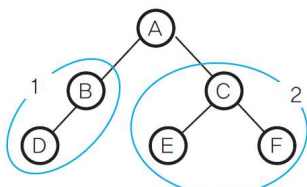
⑤ sum의 값 15를 출력합니다.

결과 **15**

15 예외 객체와 예외 발생 원인이 올바르게 연결된 것은 ④번입니다.

- ① ArithmeticException은 산술 연산(예 : 0으로 나누기)에 대한 예외입니다.
- ② InterruptedIOException은 입·출력 처리가 중단되었을 때 발생합니다.
- ③ NoSuchMethodException은 메소드를 찾지 못했을 때 발생하는 예외입니다.

16 서브 트리를 중위 순회(Inorder)한 결과는 ④번입니다. 먼저 서브트리를 하나의 노드로 생각할 수 있도록 서브트리 단위로 묶습니다.



- ① 중위 순회(Inorder)는 Left → Root → Right 이므로 1A2가 됩니다.
- ② 1은 DB이므로 DBA2가 됩니다.
- ③ 2는 ECF이므로 DBAECF가 됩니다.

17 속성(Attribute)의 수를 디그리(Degree)라고 합니다.
• 카디널리티(Cardinality)는 튜플(Tuple)의 수를 의미합니다.

다.

18 프로토콜의 계층 구성은 네트워크 구조에 따라 하위 계층과 상위 계층으로 구분합니다.

19 OSI 7계층을 최하위에서 최상위 계층 순으로 나열하면 '물리 계층 → 데이터 링크 계층 → 네트워크 계층 → 트랜스포트 (전송) 계층 → 세션 계층 → 프레젠테이션(표현) 계층 → 응용 계층' 순입니다.

20 문제에 제시된 내용은 MQTT(Message Queuing Telemetry Transport)에 대한 설명입니다.

- MLFQ(Multi Level Feedback Queue, 다단계 피드백 큐) : 특정 그룹의 준비상태 큐에 들어간 프로세스가 다른 준비 상태 큐로 이동할 수 없는 다단계 큐 기법을 준비상태 큐 사이를 이동할 수 있도록 개선한 기법
- 지그비(Zigbee) : 저전력, 저비용, 저속도와 2.4GHz를 기반으로 하는 홈 자동화 및 데이터 전송을 위한 무선 네트워크 규격

21 선택 정렬을 이용하여 오름차순 정렬할 경우 2회전 후의 결과는 ③번입니다. 선택 정렬은 n개의 레코드 중에서 최소값을 찾아 첫 번째 레코드 위치에 놓고, 나머지 n-1개 중에서 다시 최소값을 찾아 두 번째 레코드 위치에 놓는 방식을 반복하여 정렬하는 방식입니다.

- 원본 : 27, 7, 4, 30, 25
- 1회전 : 27, 7, 4, 30, 25 → 4, 7, 27, 30, 25
첫 번째부터 마지막 값 중 최소값 4를 찾아 첫 번째 값 27과 위치를 교환합니다.
- 2회전 : 4, 7, 27, 30, 25 → 4, 7, 27, 30, 25
두 번째부터 마지막 값 중 최소값은 7이므로 위치 교환없이 다음 회전으로 넘어갑니다.
- 3회전 : 4, 7, 27, 30, 25 → 4, 7, 25, 30, 27
세 번째부터 마지막 값 중 최소값 25를 찾아 세 번째 값 27과 위치를 교환합니다.
- 4회전 : 4, 7, 25, 30, 27 → 4, 7, 25, 27, 30
네 번째부터 마지막 값 중 최소값 27을 찾아 네 번째 값 30과 위치를 교환합니다.

22 하나의 논리적 기능을 수행하기 위한 작업의 단위 또는 한꺼번에 모두 수행되어야 할 일련의 연산을 트랜잭션(Transaction)이라고 합니다.

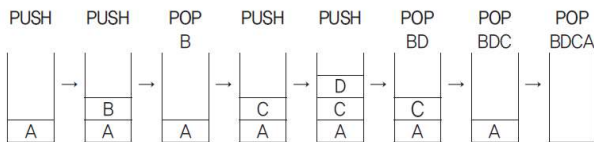
- 뷰(View) : 사용자에게 접근이 허용된 자료만을 제한적으로 보여주기 위해 하나 이상의 기본 테이블로부터 유도된, 이름을 가지는 가상 테이블
- 튜플(Tuple) : 릴레이션을 구성하는 각각의 행
- 카디널리티(Cardinality) : 테이블에 속한 튜플의 수

23 IPv6의 주소는 128비트로 이루어져 있습니다.

24 DBMS의 필수 기능 세 가지는 '정의 기능, 조작 기능, 제어 기능'입니다.

25 문제에 제시된 대로 PUSH와 POP을 수행한 결과는 B, D, C, A입니다. PUSH는 스택에 자료를 입력하는 명령이고, POP은 스택에서 자료를 출력하는 명령입니다. 문제에 제시된 대로 PUSH와 POP을 수행하면 다음의 순서로 입출력이 발생합니다.

1회 대비



- 26 트랜잭션 모델링은 개념적 설계 단계에서 수행해야 할 작업입니다.
- 27 일반 사용자의 고급 질의문을 저급 DML 명령어로 변환하는 것은 질의어 처리기(Query Processor)의 기능입니다.
- 28 릴레이션에 관한 설명으로 옳은 것은 ③번입니다.
 ① 릴레이션의 각 행은 튜플(Tuple)이라고 불리며, 스키마(Schema)는 데이터베이스의 구조와 제약 조건에 대한 명세를 의미합니다.
 ② 릴레이션의 각 열은 속성(Attribute)이라고 합니다.
 ④ 릴레이션의 논리적인 구조를 정의한 것으로 릴레이션에 포함된 속성들의 집합은 릴레이션 스키마(Relation Schema)입니다.
- 29 스키마의 평가 및 정제는 논리적 설계 단계에서 수행하는 작업입니다.
- 30 IEEE 802.3의 매체 접근 제어 방식은 CSMA/CD 방식입니다.
- 31 문제의 지문에 제시된 질의를 SQL문으로 옳게 표기한 것은 ③번입니다. 지문의 내용으로 SQL문으로 작성하면 다음과 같습니다.
 • ‘상품명, 판매수량’ 필드를 검색하므로 **SELECT 상품명, 판매수량**입니다.
 • ‘상품’ 테이블에서 검색하므로 **FROM 상품**입니다.
 • ‘판매수량’이 200 이상인 자료를 검색하므로 **WHERE 판매수량 >=200**입니다.
- 32 DISTINCT는 WHERE절이 아니라 SELECT절의 속성 앞에 사용하는 예약어입니다.
- 33 DCL(데이터 제어어)은 데이터 관리를 목적으로 사용하는 언어로, 명령어에는 COMMIT, ROLLBACK, GRANT, REVOKE가 있습니다.
 • **DDL(데이터 정의어)**: 스키마, 도메인, 테이블, 뷰, 인덱스를 정의하거나 변경 또는 삭제할 때 사용하는 언어로, 명령어에는 CREATE, ALTER, DROP이 있음
 • **DML(데이터 조작어)**: 데이터베이스 사용자가 응용 프로그램이나 질의어를 통하여 저장된 데이터를 실질적으로 처리하는 데 사용되는 언어로, 명령어에는 SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE가 있음
- 34 기존 테이블에 새로운 필드를 추가하거나 변경하려고 할 때 사용하는 SQL 명령어는 ALTER입니다.
 • **UPDATE**: 테이블에서 조건에 맞는 튜플의 내용을 변경함
 • **CREATE**: 스키마, 도메인, 테이블, 뷰, 인덱스를 정의함
 • **GRANT**: 데이터베이스 사용자에게 사용 권한을 부여함
- 35 CASCADE는 삭제할 요소를 참조하는 다른 모든 개체를 함께 삭제하므로 DEP1을 삭제하면 DEP2도 함께 삭제됩니다.
- 36 SQL문에서 사용된 BETWEEN 연산의 의미와 동일한 것은 ①번입니다. SQL 구문을 절별로 분리하면 다음과 같습니다.
 • **SELECT ***: 모든 필드를 표시합니다.

- **FROM 성적**: <성적> 테이블의 자료를 검색합니다.
 - **WHERE (점수 BETWEEN 90 AND 95)**: 점수가 90~95 사이이고
 - **AND 과목 = ‘영어’**: ‘과목’가 ‘영어’인 자료만을 대상으로 합니다.
- ∴ <성적> 테이블에서 점수가 90~95 사이이고 ‘과목’가 ‘영어’인 모든 필드를 검색합니다.

- 37 DROP은 데이터 정의어(DDL)입니다.
- 38 SQL 구문으로 옳은 것은 ③번입니다. SQL 구문을 절별로 분리하면 다음과 같습니다.
 • **SELECT 학생명**: ‘학생명’을 표시합니다.
 • **FROM 학적**: ‘학적’ 테이블을 대상으로 검색합니다.
 • **WHERE 전화번호 IS NOT NULL**: ‘전화번호’가 NULL이 아닌 튜플만을 대상으로 합니다.
 ※ NULL 값을 질의할 때는 IS NULL, NULL 값이 아닐 경우는 IS NOT NULL을 사용합니다.
- 39 검색 결과에서 레코드의 중복을 제거할 때 사용하는 옵션은 DISTINCT입니다.
 • **CASCADE**: 참조 테이블의 튜플이 삭제되면 기본 테이블의 관련 튜플도 모두 삭제되고, 속성이 변경되면 관련 튜플의 속성 값도 모두 변경됨
 • **RESTRICT**: 다른 개체가 제거할 요소를 참조중일 때는 제거를 취소함
 • **UNION**: 집합 연산자로, 두 SELECT문의 조회 결과를 통합하여 모두 출력함
- 40 DROP은 테이블, 뷰, 인덱스 등을 삭제하는 명령어입니다.
- 41 DROP은 스키마, 도메인, 기본 테이블, 뷰 테이블, 인덱스 등을 삭제하는 데이터 정의어(DDL)입니다.
- 42 데이터베이스에서 두 릴레이션을 합병할 때 사용하는 연산자는 집합 연산자입니다.
- 43 특정 열의 값을 기준으로 정렬할 때 사용하는 절은 ORDER BY절이고, 정렬 방식 중 내림차순은 DESC입니다.
- 44 하나의 트랜잭션 처리가 비정상적으로 종료되어 데이터베이스의 일관성이 깨졌을 때 트랜잭션이 행한 모든 변경 작업을 취소하고 이전 상태로 되돌리는 연산은 ROLLBACK 연산입니다.
- 45 테이블의 모든 필드를 출력할 경우에는 필드 이름 대신 ‘*’을 사용합니다.
- 46 실시간 데이터 동기화가 가능하며, 서버 자원 사용을 최소화하는 특징을 가진 복원 방식은 스토리지 동기화입니다.
 • **DB 미러링 방식**: DB 서버의 변경 내용을 다른 서버에 복제하는 방식
 • **Log Shipping 방식**: 데이터베이스(DB)의 로그 파일을 주기적으로 전송하는 방식
 • **디스크 미러링 방식**: 원본 디스크의 데이터를 다른 디스크에 복제하는 방식
- 47 UNIX에서 명령어들은 파이프(pipe)로 연결되어 있어 앞의 명령어가 수행한 출력 결과를 뒤의 명령어가 입력으로 받는 방식으로 수행됩니다.
- 48 디렉터리 내의 파일이나 하위 디렉터리가 있는 디렉터리를

1회 대비

삭제하는 명령은 DELTREE입니다.

- **DEL=ERASE** : 파일을 삭제함
- **RD** : 디렉터리를 삭제함
- **MD** : 새로운 디렉터리를 만들

49 문제의 지문에 해당하는 개념은 지속적인 배포(CD; Continuous Delivery)입니다.

- **지속적인 통합(CI; Continuous Integration)** : 개발자가 작성한 코드를 중앙 저장소에 자주 통합하고, 코드가 통합될 때마다 자동으로 빌드와 테스트를 수행하는 개발 방식
- **코드형 인프라(IaC; Infrastructure as Code)** : 인프라를 수동으로 설정하는 대신 코드로 정의하고 관리하는 방식
- **마이크로서비스(Microservices)** : 하나의 애플리케이션을 여러 개의 작은 독립적인 서비스로 나누어 구축하는 개발 방식

50 데이터 디스크 용량

$$= (350\text{GB} + 150\text{GB}) \times 1.08 \times 1.2 \times 1.4$$

$$= 500\text{GB} \times 1.08 \times 1.2 \times 1.4$$

$$= 816\text{GB}$$

51 프로세스 스케줄링에 대한 설명으로 옳은 것은 ④번입니다.

- ① SRT는 실행 시간이 가장 짧은 프로세스에게 CPU를 할당하는 기법입니다.
- ② 우선순위는 각 프로세스마다 우선순위를 부여하여 그 중 가장 높은 프로세스에게 먼저 CPU를 할당하는 기법입니다.
- ③ FIFO는 가장 먼저 CPU를 요청한 프로세스에게 가장 먼저 CPU를 할당하여 실행합니다.

52 도스(MS-DOS)에서 디스크의 상태를 점검하는 명령은 CHKDSK입니다.

- **FORMAT** : 디스크에 데이터가 저장될 수 있도록 디스크를 초기화 함
- **PROMPT** : DOS의 프롬프트를 여러 가지 형태로 변경함
- **DELTREE** : 디렉터리 안에 있는 파일과 디렉터리까지 모두 삭제함

53 ㉠과 ㉡에 들어갈 용어는 Validation(확인)과 Verification(검증)입니다.

54 조건, 루프 검사는 화이트박스 테스트의 종류입니다.

55 문제에 제시된 내용은 알파 검사에 대한 설명입니다.

- **베타 검사** : 선정된 최종 사용자가 여러 명의 사용자 앞에서 행하는 테스트 기법으로, 개발자에 의해 제어되지 않은 상태에서 테스트가 행해지며, 발견된 오류와 사용상의 문제점을 기록하고 개발자에게 주기적으로 보고함

56 문제에서 설명하고 있는 현상은 교착상태(Deadlock)입니다.

57 로더의 기능에는 '할당(Allocation), 연결(Linking), 재배치(Relocation), 적재>Loading)'가 있습니다.

58 DevOps는 소프트웨어의 개발(Development)과 운영(Operations)의 합성어로, 소프트웨어 개발 및 배포 과정을 자동화하고 효율화하기 위한 개발 방법론입니다.

59 UNIX에서 프로세스 관리, 기억장치 관리, 파일 관리, 입·출력 관리, 데이터 전송 및 변환 등의 일을 수행하는 부분은 커널(Kernel)입니다.

- **셸(Shell)** : 사용자의 명령어를 인식하여 프로그램을 호출

하고 명령을 수행하는 명령어 해석기

- **유틸리티 프로그램(Utility Program)** : 일반 사용자가 작성한 응용 프로그램을 처리하는 데 사용함

60 마우스로 아이콘이나 메뉴를 선택하여 모든 작업을 수행하는 방식은 GUI(Graphical User Interface)입니다.

- **CLI(Command Line Interface)** : 명령과 출력이 텍스트 형태로 이뤄지는 인터페이스
- **NUI(Natural User Interface)** : 사용자의 말이나 행동으로 기기를 조작하는 인터페이스
- **OUI(Organic User Interface)** : 모든 사물과 사용자 간의 상호작용을 위한 인터페이스